

张华

📞 19176962716 ✉ 1156703997@qq.com 🌐 <https://github.com/Dyeing94>

🎓 教育经历

福州大学	2024.09 – 2027.06
平均绩点 3.36/4.00	
湖南理工大学	2020.09 – 2024.06
平均绩点 3.23/4.00	

🏆 奖项荣誉

国家励志奖学金	2022.11
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛团队二等奖	2022.08
第三届湖南省大学生社团就业创业能力挑战赛“百强社团”	2021.06
湖南理工大学“三好学生标兵”	2023.01
福州大学中期学业三等奖学金	2026.05

💻 项目经历

DateMatch · AI 驱动社交匹配平台，非营利项目，用户规模近 20 万 技术栈 PostgreSQL/pgvector, Kafka, Redis, Embedding, Reranker, LLM	2026.01 – 至 今
• 分层决策工作流: 负责「规则筛选 → Embedding 召回 → Rerank 相容性粗筛 → LLM 互补性决策」四阶段链路，将 20 万用户逐层收敛至 Top 200/Top 50；相较基线，单次匹配计算成本降低约 70%。 • 向量召回优化: 针对高选择性画像过滤场景选用 IVFFlat (lists=400, probes=30)，结合标签预过滤与批量回表；20 万条 1024 维向量下 Recall@200 > 95%，召回链路 P99 < 80ms。 • Kafka + Redis 匹配流水线: 使用 Kafka 将注册、画像更新、Embedding 计算、候选计算拆分为异步事件流，通过 Consumer Group 并行消费与削峰填谷支撑批量匹配任务；同时用 Redis 缓存在线状态、候选集合与近期匹配结果，并结合 TTL 降低重复计算，峰值可平滑处理 3k+/min 匹配请求，重复计算开销下降约 60%。	
LiveGalGame + NarrowArc · 2.5k stars 实时 AI 对话助手与聊天记录 RAG 技术栈 TypeScript, Python, LangGraph, Qdrant, Reranker, RAG	2025.12 – 至 今
• 实时决策控制: 将流式 ASR 增量文本收敛为 committed turn，并以「轮到用户回应 / 连续多句 / 长时沉默」三类门控决定是否触发建议；通过双路音源分离维护双方上下文，避免 partial 文本误触发和角色混淆。 • 低延迟检索增强: 采用文档 Embedding 异步预计算，在线链路按「Query Embedding → 本地 Qdrant Top 50 → Reranker Top 5 → LLM」执行；端到端 P90 控制在 1.5s 内，整个流程 655-1265ms。 • Agentic RAG 评测: 为 NarrowArc 设计 Burst/TopicNode 双层索引及 planner-retriever-grader-explorer-generator 循环；在 RealTalk 50 条叙事问题上，闭环将 Phase Coverage 由 55% 提升至 85%，Fuzzy Recall 达 78%，支持叙事结论回溯至原始聊天证据。	

🔬 科研经历

基于 LAAF-BI-PINN 的输水隧道水锤作用下安全风险评估研究 方法 Python, PINN, 贝叶斯推断, K-Means, 贝叶斯网络	2026.01 – 2027.06
• 瞬态建模与数据构建: 面向输水隧道水锤作用下的安全风险评估，建立多工况瞬态分析流程，完成压力、流速与结构响应数据的清洗、归一化及训练样本构建。 • LAAF-BI-PINN 方法: 在物理信息神经网络中引入局部自适应激活函数与贝叶斯推断，将控制方程、边界条件和观测数据统一纳入损失函数，实现关键响应预测与不确定性量化。 • 风险评估闭环: 采用 K-Means 划分典型运行状态，结合贝叶斯网络开展风险推理与敏感性分析，识别关键致险因素并形成风险等级判定流程，为输水隧道安全运行提供决策依据。	

⚙️ 技术栈

• 编程语言: Python, TypeScript 数据库&中间件: PostgreSQL、pgvector、Qdrant、Redis、Kafka AI/ML: LLM、LangGraph、PINN、RAG、Embedding、Reranker、IVFFlat、HNSW
--